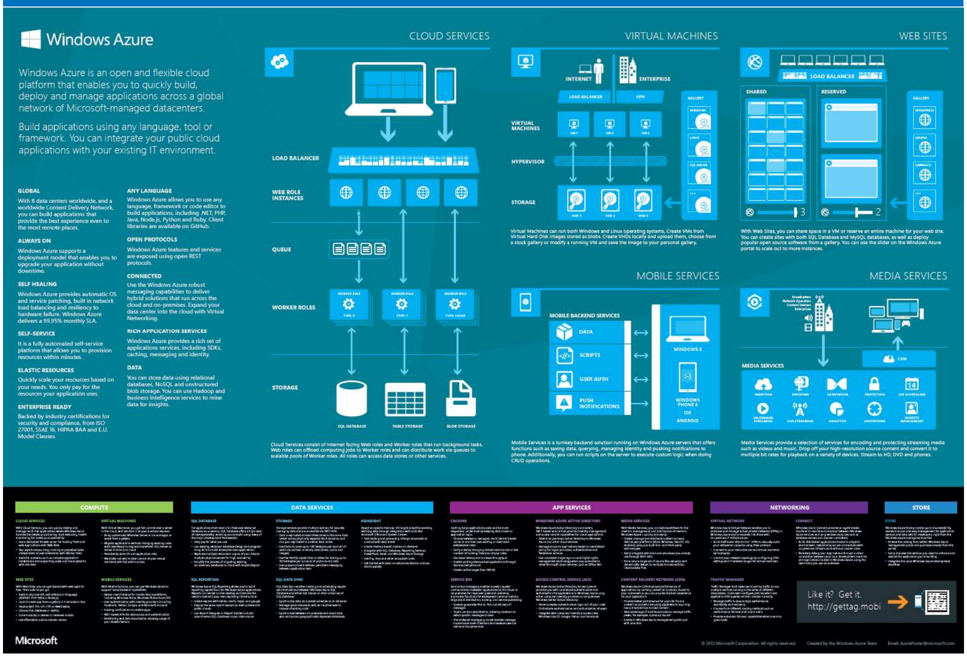
Microsoft® Official Course

Module 13

Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Microsoft

Windows Azure



Types de virtualisation

Desktop virtualization inclut les technologies suivantes :

- Hyper-V (local)
- VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

- Différence entre Desktop Virtualization et Presentation Virtualization :
  - Desktop Virtualization : une machine virtuelle (OS) par utilisateur
  - Presentation Virtualization : une machine virtuelle (OS) pour plusieurs utilisateurs

Virtual Machine Hardware

Matériel simulé par défaut :

- BIOS
- Memory
- Processor
- IDE Controller 0 and 1
- SCSI Controller
- Synthetic Network Adapter
- COM 1 and 2
- Diskette Drive

Matériel pouvant être ajouté :

- SCSI Controller (up to 4)
- Network Adapter
- Legacy Network Adapter
- Fibre Channel adapter
- RemoteFX 3D video adapter

Generation 2 Virtual Machines

- Génération 1 : Fournit le même matériel virtuel à la machine virtuelle que dans les versions précédentes d'Hyper-V

- Génération 2 : Apporte de nouvelles fonctionnalités
  - PXE boot
  - Boot à partir d'un disque dur virtuel SCSI
  - Boot à partir d'un lecteur DVD virtuel SCSI
  - Secure Boot (démarrage signé avec une clé chiffrée)
  - Support du UEFI firmware

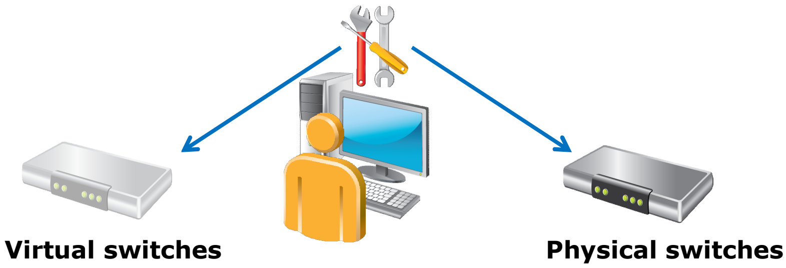
Virtual Machine Integration Services

- Les services d'intégration comprennent:
  - Arrêt du système d'exploitation
  - Synchronisation de l'heure
  - L'échange de données
  - Sauvegarde (instantanés)

- Le mode de session amélioré permet une connexion à une machine virtuelle similaire à celle du bureau à distance car elle:
  - Permet la redirection de périphérique
  - Utilise un presse-papiers partagé
  - Permet la redirection de dossiers

Virtual Switch Extensions

- Permet aux fournisseurs tiers de créer des switches virtuels pouvant être ajoutés à Hyper-V.
- Ils se configurent comme les switches physiques et apportent les fonctionnalités suivantes : surveillance, filtrage et tranfert de paquets



NIC Teaming?

- Renforce la redondance et libère de la bande passante
- Est pris en charge par les hôtes, ainsi que par les machines virtuelles

- NIC Teaming et les machines virtuelles :
  - Nécessite plusieurs cartes réseaux virtuelles
  - Doit être activé sur un adaptateur réseau virtuel
  - Peut-être implémenté dans le système d'exploitation de la machine virtuelle (si pris en charge)

Lab: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

- Exercise 1: Installing the Hyper-V Role onto a Server
- Exercise 2: Configuring Virtual Networking
- Exercise 3: Creating and Configuring a Virtual Machine
- Exercise 4: Using Virtual Machine Checkpoints

Logon Information

Virtual machine	**20410D-LON-HOST1**
User name	**Administrator**
Password	**Pa$$w0rd**

Estimated Time: 70 minutes

Lab Scenario

Your assignment is to configure the infrastructure service for a new branch office.

To use the server hardware that is available currently at branch offices more effectively, your manager has decided that all branch office servers will run as virtual machines. You must now configure a virtual network and a new virtual machine for these branch offices.

Lab Review

- What type of virtual network switch would you create if you want to allow the virtual machine to communicate with the LAN that is connected to the Hyper-V virtualization server?
- How can you ensure that no single virtual machine uses all of the available bandwidth that the Hyper-V virtualization server provides?
- What Dynamic Memory configuration task was not possible on previous versions of Hyper-V, but which you can now perform on a virtual machine that is hosted on the Hyper-V role on a Windows Server 2012 server?

Module Review and Takeaways

- Review Questions
- Best Practices
- Common Issues and Troubleshooting Tips
- Tools

Course Evaluation